

【拓展实验】

激光多普勒测振实验（PGC）

声音、光和无线电波等发射源与观测者以一定速度相对运动时，观测者所收到的振动频率与发射源所发出的频率不同的现象称为多普勒效应。根据多普勒频移量与相对速度的对应关系，可以换算得到相对速度。

【实验目的】

1. 正确基于光学平板调试光路，获得干涉信号。
2. 学会使用 Labview 控制采集卡采集模拟信号。
3. 掌握 PGC 激光测振实验基本原理、实验方法以及相关的数据处理。

【实验仪器】

HeNe 激光器（632.8nm）、光电探测器、平面镜、3dB 分光棱镜、支撑套件、振动源（小喇叭）、数据采集卡、计算机。

【实验原理】

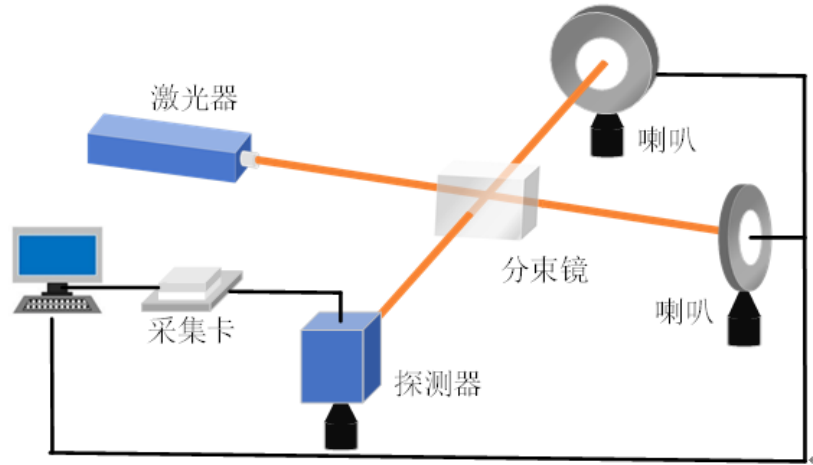


图 1 PGC 激光测振装置结构图

图 1 所示迈克尔逊干涉仪中，假设振动反射镜引起的光相位变化量为 $s(t)$ ，则光电探测器输出的信号可表示为：

$$I = I_M + I_R + 2k\sqrt{I_M I_R} \cos[s(t) + \Delta\phi + C \cos(\omega_0 t)] \quad (1)$$

其中 $I_M + I_R$ 为不考虑干涉效果时的直流量， k 为干涉效率， $\Delta\phi$ 为无振动时干涉仪两臂的相位差， ω_0 表示载波频率， C 为调制深度。此时，信号中由振动引起的交流量为：

$$\begin{aligned} I_{AC} &= 2\sqrt{I_M I_R} \cos[s(t) + \Delta\phi + C \cos(\omega_0 t)] \\ &= 2\sqrt{I_M I_R} \{ \cos[s(t) + \Delta\phi] [J_0(C) + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n J_{2n}(C) \cos(2n\omega_0 t)] \\ &\quad - \sin[s(t) + \Delta\phi] [2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n J_{2n-1}(C) \cos((2n-1)\omega_0 t)] \} \quad (2) \end{aligned}$$

在此情况下对交流信号在基频及二倍频处进行检波，可得：

$$\begin{aligned}U_I &= \int I_{AC} \cos(\omega_0 t) dt = 2J_1(C) \sqrt{I_M I_R} \sin[s(t) + \Delta\phi] \\U_Q &= \int I_{AC} \cos(2\omega_0 t) dt = 2J_2(C) \sqrt{I_M I_R} \cos[s(t) + \Delta\phi]\end{aligned}\quad (3)$$

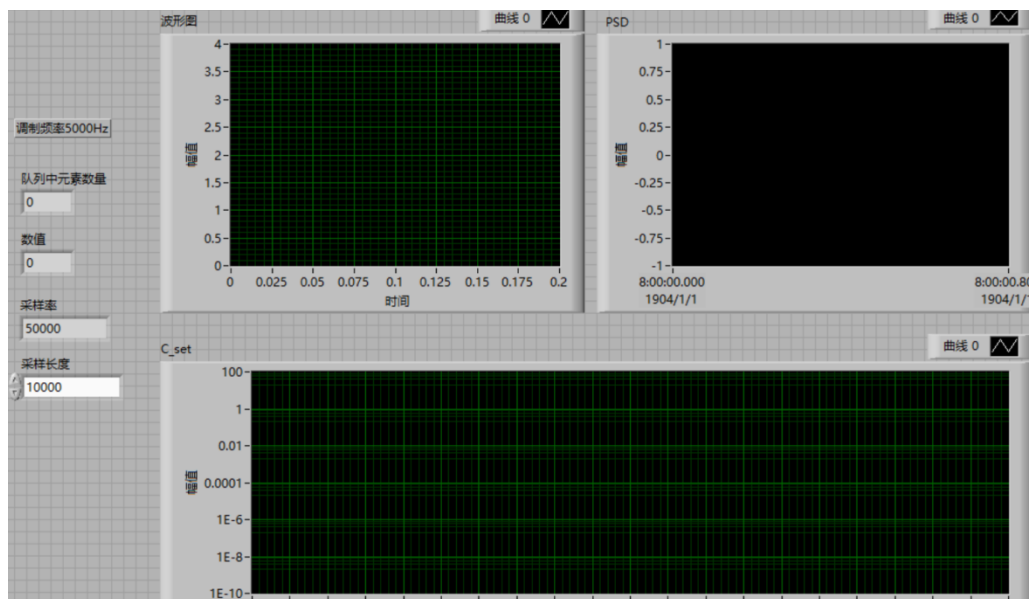
若 $J_1(C) = J_2(C)$ ，则：

$$s(t) + \Delta\phi = \text{atan2}(U_I, U_Q) + 2m\pi \quad (4)$$

【实验内容】

注：黑体部分为课后完成内容。

- ① 打开激光器及探测器电源；
- ② 连接数据采集卡与计算机、数据采集卡与探测器；
- ③ 播放单声道音频，找出左右声道与干涉仪两臂对应关系；
- ④ 打开Labview程序labview_display_Cset_record.vi, 确认数据采集卡参数为采样率 50000 Hz，采样长度 10000 点，采集到的数据可通过右击线条导出保存；



- ⑤ 依据激光多普勒测振原理及图 3 所示迈克尔逊干涉仪实验装置，将系统所需光学器件集成到光学平板中。集成过程中需注意：
 - a) 激光束平行于光学平板；
 - b) 激光束通过各器件中轴线高度；
 - c) 为防止返回光导致激光器不稳定，反射光点应略偏离激光器出光口
 - d) 激光器光强较大，完全照射探测器时将导致饱和，最终光点需有所偏离，确保探测器输出在 1-3 伏之间，并使两路尽量相等；

- e) 在满足以上条件下，尽量获取最佳干涉效率；
 - f) 注意：由于粘接反射镜稳定性较差，建议每 10 分钟重新观测干涉情况，若效率下降，可重新微调，一轮数据采集工作应尽可能在同一光学状态下完成。
- ⑥ 确定载波信号频率为 5000Hz，播放载波信号，通过调节信号幅值，使基频和二倍频幅值图像曲线对称相交，即保证 $J_1(C) = J_2(C)$ 。
- ⑦ 采样长度 1000000 点，施加一单频信号(500Hz)，同时播放载波信号和单频信号，保存 3 组数据，运行 PGC-Arctan 解调算法得到振动信号。给出采集到的原始波形以及计算得到的振动波形，同时对计算得到的振动信号做傅里叶分析并在功率谱图（纵轴对数显示）上标注信号峰的信噪比以及二次谐波相对功率(dBc)。
- ⑧ 同时播放录制的音频和载波信号，保存 3 组（可多采集几组后挑选较好的）信号并采用 PGC-Arctan 解调算法得到振动信号。
- ⑨ 综合以上，生成拓展实验报告（可根据需要自行增加分析图表及其他相关内容），附所有使用的代码及音频文件（包括原始及解算值）。